

Rapport de stage ouvrier:

Fabrication de charpente métallique dans l'atelier de la Société
Montage Océan Indien (S.M.O.I)

Entreprise d'accueil: Société Montage Océan Indien
(S.M.O.I)

Service: Atelier Métallique Océan Indien (A.M.O.I)
120 Route des sables - Local 5 - 97427 l'Étang-Salé,
France

Date de soutenance: 16 Janvier 2024

SMOI
Constructions métalliques

+ + +
INSA Toulouse
135 avenue de
Rangueil
+ + +

Groupe: 2 MIC A

Promotion 60

2023-2024

FERRERE HOAREAU Anthony

Rapport de stage ouvrier:

Fabrication de charpente métallique dans l'atelier de la Société Montage Océan Indien (S.M.O.I)

Entreprise d'accueil: Société Montage Océan Indien (S.M.O.I)

Service: Atelier Métallique Océan Indien (A.M.O.I)

120 route des sables - Local 5 - 97427 l'Étang-Salé, France

Date de soutenance: 16 Janvier 2024

FERRERE HOAREAU Anthony

Groupe 2 MIC A

Promotion 60, année universitaire 2023-2024

INSA Toulouse, 135 avenue de Rangueil



Remerciements

Je voudrais remercier ceux qui ont contribué à la bonne réalisation de ce stage :

- G. VELECHY, le gérant de la société S.M.O.I* qui a accepté ma candidature dans son entreprise me permettant ainsi de découvrir l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise.
- X. PAYET, mon tuteur de stage qui, m'a accompagné durant mon stage, et m'a ainsi permis d'apprendre et découvrir le travail ouvrier à travers les métiers de l'atelier.

Table des matières

Introduction	1
1 S.M.O.I, une entreprise dans le secteur du bâtiment	2
Information général	2
SMOI aujourd'hui, qui en sont les principaux acteurs ?	2
Les politique d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise	2
SMOI, une entreprise engagé dans un esprit socio-écologique	3
Une entreprise qui cependant a de nombreuses difficultés	3
AMOI, l'atelier de SMOI.	4
2 Mon rôle en tant que stagiaire : fraisage, découpe, lecture de plan	6
AMOI : Atelier Métallique Océan Indien	6
Mon activité de stagiaire	7
3 L'entreprise SMOI, une expérience unique	10
Un ressentis contraster	10
un stage présentant des difficulté inattendu	10
une entreprise en pleine innovation	11
Conclusion	13
Acronymes	14
Lexique	14
Table des illustrations	15
Table des annexes	16

Introduction

J'ai réalisé ce stage en fin de première année à l'INSA de Toulouse, dans le cadre de l'un de mes enseignements en tant qu'élève-ingénieur. L'objectif de celui-ci était de me permettre de découvrir le monde de l'entreprise à travers une expérience du travail ouvrier. Ce stage de quatre semaines en entreprise s'est déroulé lors de l'été 2023, du 10 Juillet au 8 Août dans l'atelier de l'entreprise de construction métallique S.M.O.I*.

J'ai alors été supervisé par X.PAYET, le responsable de l'atelier. Et j'ai réalisé, dans ce secteur de la construction métallique, la fabrication de charpentes à travers de la découpe, de la lecture de plan...

Avant de réaliser ce stage, je savais que cette entreprise était une S.A.R.L, travaillant dans le secteur de la construction métallique et que celle-ci suivait actuellement un plan de redressement. J'ai alors choisi cette entreprise de part son secteur d'activité mettant directement en pratique toute la théorie que j'apprends, mais aussi parce que celle-ci est une moyenne entreprise me permettant ainsi de pouvoir observer l'intégralité du fonctionnement de l'entreprise.

J'espérais par ce stage pouvoir découvrir comment était créer les charpentes métalliques mais aussi toute la théorie autour du fonctionnement des machines et de la lecture de plans. Je voulais donc pouvoir découvrir et apprendre plus sur les acquis que j'avais déjà et de pouvoir me forger une opinion sur ce métier dans l'atelier dont j'avais une appréhension par comparaison avec les cours de technique de l'ingénieur que j'avais eu en première année.

Cependant la recherche de ce stage ne s'est pas passée sans difficulté. En effet, au départ je n'avais envoyé aucun e-mail à cette entreprise et ne connaissais même pas son existence. Je n'ai à la suite de mes recherches et envoi de CV reçu que des réponse négative, me permettant ainsi de découvrir la difficulté qu'est la recherche de stage et/ou d'emplois dans le milieux professionnel. J'avais alors comme contrainte de trouver un stage ouvrier et comme objectif personnel de trouver un stage me permettant de pouvoir appliquer toute la théorie apprise lors de mes études.

Dans un premier temps, je vais présenter l'entreprise dans laquelle j'ai réalisé mon stage, puis détailler les tâches réalisées, et enfin je terminerai par une analyse de l'entreprise à travers mon activité, rôle de stagiaire et ressenti dans celle-ci.

1 S.M.O.I, une entreprise dans le secteur du bâtiment

Information général

La société SMOI, d'un capital de 850000 euros, est installée sur l'île de la Réunion aux 120 route des sable - local 5 zone industriel des sable - 97427 l'Etang-Salé France, et est une SARL, créer le 2 Novembre 2016 à la suite de la cloturation d'établissements secondaires (d'abord le 1 Octobre 2005 puis le 02 Novembre 2016). Cette entreprise se situe dans le secteur du bâtiment comme principal activité la construction de charpentes métalliques. Elle fait partie du groupe Solution BTP O.I.¹ Les locaux sont composé de deux partie, la partie atelier (où sont fabriquer les charpente) et la partie bureau (où sont organiser les réunion d'information sur le projet et dessiner les plans).

Le gérant actuel de cette société est M.VELETCHY. Il est également le dirigeant de plusieurs autres entreprises étant dans des secteurs d'activités proches tel que le prêt de matériels de chantier, de véhicule de chantier, de transport de marchandise etc.

SMOI aujourd'hui, qui en sont les principaux acteurs ?

Cette entreprise est organisée en deux parties comme dit précédemment, la partie atelier et la partie bureau où l'on retrouve plusieurs services avec un service dédié à la réalisation des plans des différents projets en fonction du cahier des charges, un service ressource humaine et un service comptabilité.

Elle est spécialisée dans la construction de charpente métallique mais aussi de gros œuvre². Ayant pour principaux fournisseurs Micab, Kdi Davum et Ravate pro(tous trois fournisseurs de matériaux de construction et équipement). Et étant en concurrence directe avec de nombreuses autres entreprises tel que GTOI³, ou encore SARL Freres Lebon...

Cette entreprise de 25 salariés vise principalement des particuliers avec par exemple la création d'une passerelle pour un cabinet de médecin, mais celle-ci intervient également sur de plus gros chantiers.

Les politique d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise

Cette entreprise étant accès sur la construction de charpente métallique, présente de nombreux risque au niveau de la sécurité de ses salariés, il y a alors des politique qui sont mis en place ainsi qu'un certain nombre de réglementation à respecter afin de pouvoir entrer dans l'atelier (port obligatoire de protection visuelle, auditive, gants, tenu de travaille ininflammable, chaussure de chantier et casque de protection), des politiques et nouvelle norme de sécurité sont régulièrement mis en place, lors de réunion annuelle (avec la modification du Document Unique) visant à ré-évaluer les risque encouru par les employés lors des mission qui leur sont attribués, en fonction du nouveau matériel à acquérir ou non mais aussi en fonction des nouvelle tâche demandée dont les risque pourrait ne pas encore figurer dans le document et dont les mesure de sécurité ne serait alors pas encore prescrite.

1. Groupe d'entreprise situé dans le secteur du bâtiment, fondé par M. VELETCHY le 6 Mars 2023 sous le nom SMOI-XL location et comprenant les entreprise SMOI, AMOI, TMOI, XL location, entreprise VELETCHY & FRERES

2. cf lexique p14

3. Les grands travaux de l'océan Indien

Un moyen de prévention cependant trop peu contrôlé, en effet il n'y a aucun suivi de la bonne réalisation et suivi de ce programme d'action mis en place ni de CSE⁴. Il y a cependant des vérifications régulières qui sont faites sur le matériel tel que les véhicules de chantier ou filets de protection.⁵

SMOI, une entreprise engagée dans un esprit socio-écologique

Malgré le fait que SMOI ne possède pas de service lié aux enjeux socio-écologiques, celle-ci met en place des mesures afin de réduire son empreinte écologique et de préserver l'environnement, avec la présence d'un tri des matières premières utilisées lors de la fabrication ainsi qu'un projet de mise en place d'une fosse hydrocarbure pour récupérer l'huile utilisée. Une partie de cet engagement se retrouve également dans une politique d'hygiène mise en place, qui est le nettoyage de l'atelier tous les vendredis soirs, faisant le tri des métaux usés et un nettoyage méticuleux des sols tout en essayant au maximum de préserver l'environnement par ces actions.

SMOI fait également appel à d'autres prestataires extérieurs afin de pouvoir faire le point sur ces conditions écologiques et enjeux importants et de mettre en place des solutions et méthodes. Et malgré l'absence de politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a la présence de réunions chaque trimestre visant à faire le point cette fois-ci en interne sur les politiques réalisées, le suivi de ces actions et une réflexion sur la possible mise en place d'autres.⁶

Une entreprise qui cependant a de nombreuses difficultés

La société SMOI est cependant depuis 2016 en difficulté financière avec une baisse de son chiffre d'affaires passant de 7.35M en 2016 à 2.38M en 2022 comme le montre ce graphique ci-dessous 1.

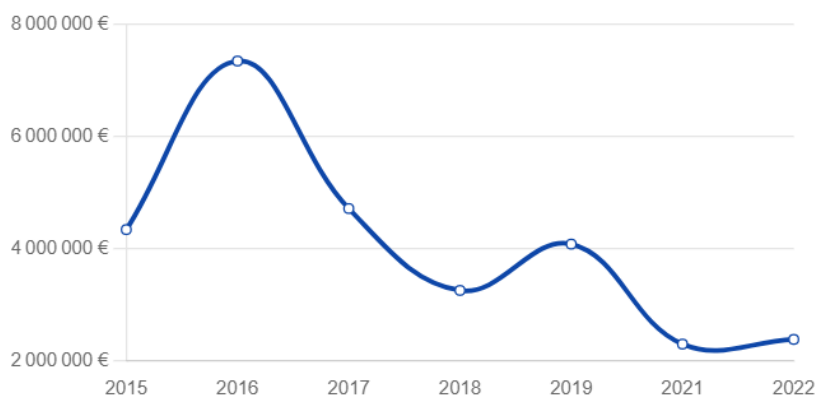


FIGURE 1 – Évolution du chiffre d'affaires de la société SMOI de 2015 à 2022

4. Comité sociale économique, l'anciennement Comité Hygiène et Sécurité des conditions de travail

5. cf annexe 1

6. cf annexe 3

Des difficultés se ressentent dans la quasi-totalité des entreprises du groupe *Solution BTP O.I.* visible par l'évolution des résultats net du groupe. 2

Finances de SOLUTIONS BTP O.I.

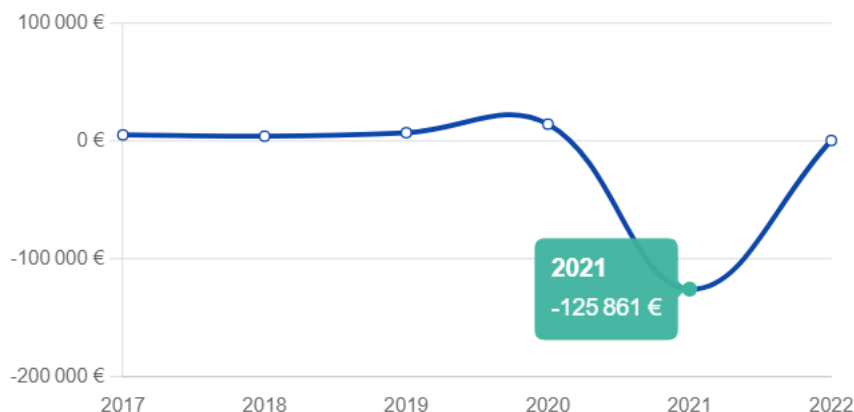


FIGURE 2 – Évolution des résultats net du groupe Solution BTP O.I.

Il a donc été pris comme décision en Juillet/Août 2023 (donc durant ma période de stage) de dissoudre les société du groupe *Solution BTP O.I.* et de transmettre leur capital social à l'entreprise *Solution BTP O.I.* et ainsi de provoquer la fusion de toutes les entreprises en une seule afin de réduire les charges appliquées à celles-ci et permettre de relancer l'activité. En effet, depuis le 10 février 2022 et jusqu'au 21 Mars 2023 la société SMOI avait demandé un plan de redressement judiciaire afin de pouvoir permettre d'avoir le temps de relancer l'activité, une procédure qui aboutira sur la fusion, cité précédemment, des entreprises du groupe en une *Solution BTP O.I.* de nom commercial : SMOI-XL LOCATION.⁷

AMOI, l'atelier de SMOI.

Cette entreprise, notamment sa partie atelier, A.M.O.I* qui grâce à sa proximité avec d'autre entreprise de prêt de matériel et véhicule de chantier, à accès à ceux-ci tel que des chariot élévateur et/ou des grues ainsi que des technologie de découpe plasma, des machine de pliage et de découpe de tôle et d'autre matière première métallique.

J'ai réalisé mon stage dans ce secteur de l'entreprise chargée de la construction des charpentes suivant les plans réalisés par SMOI. Un atelier composé d'un responsable ayant les diplômes pour exercer et gérer les métiers dans l'atelier, de trois ouvriers de chantier, d'un chargé de la quincaillerie, et d'un chargé de la peinture et du revêtement des charpentes, organisé comme ci-contre dans cette organigramme.³

7. cf annexe 4



FIGURE 3 – Organigramme de AMOI

Conclusion

Pour conclure cette partie, j'ai réalisé mon stage dans l'atelier de construction métallique de la société SMOI, une entreprise du secteur du bâtiment, qui faisait partie du groupe *Solution BTP O.I.* et qui aujourd'hui est devenue la société *SMOI-XL location* suite à un plan de redressement et la fusion de toutes les entreprises du groupe *Solution BTP O.I.*. De plus, j'ai pu constater que cette entreprise avait des normes de sécurité et revue régulièrement en prenant en compte les missions données et qu'elle prenait également en compte les enjeux socio-écologiques actuels dans son fonctionnement.

2 Mon rôle en tant que stagiaire : fraisage, découpe, lecture de plan

AMOI : Atelier Métallique Océan Indien

Place et fonction du service

L'atelier AMOI, à pour objectif la réalisation des structures (charpente métallique, gros œuvres, installation sur chantier...) dont les plans sont fournis par les dessinateur de SMOI. Ce service à donc pour fonction la réalisation physique des demandes des clients.

Moyen matériel et humain du service

L'atelier est composé de six salariés, trois ouvriers de chantier, un responsable de l'atelier, un chargé de la quincaillerie et un chargé de la peinture et des revêtements. Il est alors séparé en cinq parties :

1. L'entrepôt des matières première et/ou des produit en cours de transformation
2. L'entrepôt des outils, corde, échelle, la quincaillerie
3. Un espace dédié à la pose de peinture et de revêtement
4. Un espace dédié aux machine, pour la découpe, la soudure, le pliage, la transformation des matière première
5. Un espace dédié au vestiaire

Les principaux matériaux transformés dans l'atelier sont le fer, l'aluminium, l'inox et la tôle. Il sont alors transformés à l'aide de différente machine tel que une machine à découpe plasma⁸, une plieuse⁹, une fraiseuse⁹, une machine de scie à eau, une presse hydraulique mais également des outils tel que des perceuses magnétique, des foreuse portable et des ponceuse.



FIGURE 4 – Machine à découpe plasma & Machine plieuse de tôles

8. cf lexique p14

9. cf lexique p14

Étant donnée de cette équipe réduite, les communications en interne sont simplifiées. En effet, les interactions entre les autres services et l'atelier passe principalement par le responsable de l'atelier qui reçoit les dessinateurs pour faire le point sur les commandes avenir et les délais. De plus, comme l'équipe est réduite, l'organisation de réunion entre elle est peu compliquée et contraignante. En externe j'ai pu constater qu'il y avait des réunions avec les clients et que les fournitures passait principalement par commande téléphonique.

Des dysfonctionnement matériel inquiétant

Cependant lors de mon stage l'entreprise a dû faire face à la panne de leur machine plieuse de tôles ralentissant alors fortement leur activité dans ce secteur durant presque plus d'un mois. Il y a tous au long de mon stage dans cette entreprise, eu la visite de réparation dans le but de réaliser les mise à jour nécessaire sur la machine et la remettre en état, cependant cela c'est avéré vain. Il a donc été pris la décision de remplacer la machine. Une opération délicate puisque nécessitant la venue d'une grue et le démantèlement d'une partie du toit de l'atelier.

Mon activité de stagiaire

Lors de mon stage j'ai travaillé de 8h à 12h puis de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi. Mes tâches étaient réparties en fonction de ce qui était disponible et des missions sur lesquelles l'atelier travaillait. Mais j'ai principalement réalisé des tâches de fraisages et lecture de plan de début de semaine et des tâches de nettoyage en fin de semaine.

Fraisage

La première et principale tâche que j'ai réalisée lors de mon stage était du fraisage, mais pour celle-ci on m'a expliqué le fonctionnement des machines (donc ici de la fraiseuse et des perceuses magnétiques). Je devais donc en suivant les cotations et norme imposée sur les plan et dessiner sur les barre de métal découper, percer des trou avec les bonne fraise, soit en utilisant une perceuse magnétique pour les barre de métaux trop grosse et grande pour la fraiseuse, soit en utilisant la fraiseuse afin de réaliser des trou qui avait pour certain but d'être boulonné mais pour d'autre but de servir d'emplacement pour des vis. J'ai notamment réaliser le perçage de plaque servant à la réalisation d'un escalier, il fallait donc que j'utilise la fraiseuse avec une fraise spécifique de tel manière à percer précisément une plaque (sans pour autant la perforé entièrement) pour permettre le passage de vis à bois.

gravure

Après avoir perforé correctement les pièces métalliques, je me suis servi d'une machine à gravure par percussion afin de noter les référence de chacune des pièces (référence noté sur les schémas de coupes) pour pouvoir les entreposer en attendant la prochaine étape de leur transformation.

Lecture de plan

Une autre de mes tâche était la lecture de cotation sur les différents plan de coupes, assemblages¹⁰ et pliages et de noter, dessiner avec précision sur les pièce considérer le marquage nécessaire pour la réalisation de pliage (notamment pour les tôles), le fraisage et la découpe. Une étape nécessitant une grande précision et dont le travail réalisé est systématiquement contrôlé avant toute autres actions de pliage ou de découpe.

Découpe

J'ai opéré deux type de découpe durant mon stage :

- Une découpe plasma : On ne m'a pas appris le fonctionnement précis et l'utilisation du logiciel permettant le pilote de la machine, mais j'étais chargé de surveiller le fonctionnement de la machine qui avait quelques bugs et pour qui le programme devait être redémarrer si cela arrivait. Je devais, à la suite du découpage, démouler les pièces des plaques découpées, les annoter de leurs références, les nettoyer en utilisant soit un burin, soit en utilisant une ponceuse puis percer les trous mal formés lors de la découpe et de les graver après soudure.
- Une découpe à l'eau : J'ai également reçu pour mission de réaliser des découpes précises de barres de métaux et/ou d'aluminium en utilisant une scie à eau. Je devais donc aller chercher les matières premières entreposées, les placer sur la machine en suivant les cotation du schéma de coupe et vérifier en fin de coupe la longueur si la longueur coupé était bien celle attendue.

ponçage/meulage

J'ai aussi réalisé du ponçage et du meulage, qui était pour mes mission, des mission de nettoyage des pièce intermédiaire, tel qu'avec une ponceuse, j'ai enlever les traces de la présence de point de soudure.

pliage

Une fois le remplacement de la machine de pliage effectué, j'ai pu non pas réalisé du pliage seul mais aider au maintien et placement des tôles pour leur pliage.

montage

Je suis également partie sur un chantier¹¹, ici chez un particulier (un cabinet médical), dans lequel j'ai participé à l'installation d'une passerelle préalablement fabriquée dans l'atelier. J'ai donc participé à l'installation des piliers de celle-ci en forant les trous dans le sol pour y installer les vis allant dans les pieds des piliers. Je n'ai cependant, puisque n'ayant pas les habilitations nécessaires pour les travaux en hauteur, pas pu énormément participé quant à l'installation de la partie haute de la passerelle.⁵

10. cf annexe 5

11. cf annexe 6



FIGURE 5 – photo de la passerelle avant et après installation des piliers

nettoyage

La dernière tâche que j'ai réalisé à été de nettoyer, en passant le balais dans l'atelier, en triant les matières premières usées mais également en nettoyant les machine, notamment, la machine à découpe plasma avec l'aide du responsable de l'atelier.

Conclusion

Pour conclure cette partie, j'ai réalisé les principales tâche de la conception d'un produit à travers la fabrication des pièce intermédiaire pour l'assemblage, des activité qui chez moi ont suscité de l'intérêt avec des questionnement et recherche d'explication sur leur fonctionnement (des machine mais aussi des méthode de fabrication). Et cela malgré les péripéties survenu durant mon stage avec la panne d'une machine.

3 L'entreprise SMOI, une expérience unique

Un ressenti contraster

Lors de mon stage j'ai pu faire les frais d'un environnement de travail difficile, avec énormément de bruit d'un niveau sonore très élevé (normal pour un atelier de construction métallique) engendrant des difficultés de compréhension de ce qu'on essayais de me dire, mais il y avait aussi une forte exposition au soleil, augmentant d'autant plus la pénibilité des tâches à réaliser.

Malgré cet environnement de travail difficile, l'ambiance de travail en elle-même au sein de l'entreprise est douce, chaleureuse et amicale. Ainsi même en cas de soucis ou de difficulté lié à la timidité ou en étant nouveau donc comme cela était mon cas, l'ambiance est incroyablement chaleureuse et celle-ci permet alors de tisser des liens et d'avoir un très bon relationnel. J'ai donc malgré ma timidité et difficulté à communiquer avec les autres immédiatement été rassuré.

Cette ambiance de travail se reflétait également avec de bonnes conditions de sécurité avec des règles très strictes. Ce stage m'a alors permis de beaucoup apprendre sur comment était réalisé les charpentes des bâtiments, les étapes à suivre, leur but mais aussi le fonctionnement des machines. Et c'est cette partie même qui m'a le plus plu dans mon stage, avoir la possibilité d'en apprendre plus sur un sujet et de découvrir le fonctionnement des machines ainsi que des méthodes de fabrication et avoir ainsi l'expérience d'une application directe de la théorie apprise en classe.

Mes activités me permettent ainsi d'avoir une connaissance plus large sur le domaine de la fabrication, les procédés utilisés, leur but et le fonctionnement des machines, provoquant alors un fort sentiment de satisfaction en regardant le travail qu'on a réalisé terminer et se rendre ainsi compte de tout ce qu'on peut vraiment faire soit même avec de la matière première et les bon outils.

Dans l'entreprise j'ai réalisé des tâches de fraisage, découpe, gravure et polissage, j'ai donc en résumé réaliser les tâches de la préparation intermédiaire des matière première avant l'assemblage et la peinture de celle-ci. Des tâches qui dans cette société ne sont pas automatisées puisque chaque élément est fait sur mesure en fonction de critères des clients en particulier et non pas pour la grande distribution.

J'occupais alors une place importante dans la chaîne de fabrication puisqu'étant placé à l'étape juste avant l'assemblage des pièces.

un stage présentant des difficulté inattendu

Avant d'effectuer mon stage j'avais quelque appréhension concernant le côté relationnel qui n'est pas mon point fort. J'ai ainsi rencontré comme je le craignais des difficulté à m'adapter à l'ambiance qui régnait ainsi qu'à développer le côté relationnelle. Cependant j'ai également dû faire face à un difficultés que je ne pensais pas arrivé qui était les difficultés de compréhension du au vocabulaire précis utiliser que je pensais connaître suffisamment avant d'avoir réaliser mon stage.

J'ai donc pour palier à ces difficultés, dans un premier temps au niveau relationnelle, forcé la conversation en essayant d'en apprendre plus sur les autres membre de l'atelier mais également en essayant d'en comprendre plus sur le fonctionnement des machine ainsi que sur la raison et l'utiliser de certain procédé et méthode de fabrication. En ce qui concerne les problème de compréhension je n'ai cependant pu totalement m'en débarrasser, puisque je ne pouvais pas voir l'entièreté du vocabulaire de l'atelier juste sur une ou deux mission réalisé, j'ai du apprendre tout au long de

mon stage du nouveau vocabulaire au fil des jours et palier de manque de compréhension par des demande d'explication.

une entreprise en pleine innovation

J'ai pu constater lors de mon stage que la société SMOI était en constante évolution avec la présence d'une innovation qui est l'agrandissement de l'atelier et la mise en place d'un raille de transport permettant de transporter les matière première et celle de transition d'un bout à l'autre de l'atelier pour leur transformation, une innovation permettant d'accélérer et facilité la production (donc étant bénéfique pour les ouvriers) de part une plus grande mobilité et un plus grand espace de travail.⁶

Une entreprise innovante mais qui tout de même à mon avis, après en avoir discuté avec le gérant, pourrait s'améliorer sur un autres point, ici plus accès sur la sécurité au travail avec le D.U.* qui même s'il est revu chaque année en fonction des nouvelles missions et/ou du nouveau matériel à disposition, ne présente pas vraiment de suivi de la bonne réalisation des normes et précautions mis en place que cela soit par un service interne liée à la sécurité du travail ou par des prestataires externes.¹²

Je suggérerais donc en voie d'une amélioration de leur système et politique de sécurité au travail, en vue notamment de cette innovation (agrandissement de l'atelier) qui va entraîner la naissance de nombreux autres risque pour la sécurité des travailleur, de soit mettre en place un secteur dédié à la rédaction de ce Document Unique ainsi qu'à sa communication et au contrôle de sa bonne suivit en interne ou encore de faire appel à un prestataire extérieur spécialisé dans ce domaine de la sécurité au travail afin de contrôler l'application de ces mesure et d'avoir un retour concret sur celle-ci pour les modification futur du DU.



FIGURE 6 – photo du projet d'innovation en cours

12. cf annexe 1

Conclusion

Pour conclure cette partie, la société SMOI est très accueillante, et présente de nombreux points positifs quant à la sécurité et sur l'innovation et sont améliorées, malgré la présence de quelque point négatif notamment au niveau du suivi du respect des mesures du DU. J'ai alors rencontré quelques difficultés qui se sont rapidement résolues par une implication relationnelle de ma part. Me permettant ici de mieux appréhender l'importance de chaque main, du relationnel mais aussi les réflexions autour de l'innovation et de la sécurité dans le monde de l'entreprise.

Conclusion

En conclusion, avant de réaliser mon stage chez la société SMOI, j'avais de nombreuses appréhensions mais aussi attente en ce qui concerne mon apprentissage et ma compréhension des métier de l'atelier et en général, d'une application directe de mes apprentissage théorique.

En effet, en ce qui concerne l'aspect relationnel, la prise de décision, l'organisation, les réflexions autour de la sécurité, de l'innovation mais aussi tour de l'impact écologique, mes attentes ont été largement dépassées et je ne pouvais espérer en apprendre autant sur le sujet. Ce stage m'a permis également de pouvoir développer mes connaissance scientifique et d'être satisfait au niveau de la découverte des application des sujet théorique que sont les science de l'ingénieur

J'ai alors participé à ce stage en tant qu'observateur, avec l'apprentissage des notions citées précédemment, mais aussi en tant qu'acteur de celui-ci étant au centre de la chaîne de production des produits de l'entreprise SMOI. J'en aie alors tirer des leçon pratique sur l'organisation d'une équipe (les délais, relation client, répartition des tâches...); me permettant alors d'envisager une perspective d'avenir plus clair, avec ce stage ayant pour place d'une expérience bénéfique mais également d'un exemple sur lequel je peux me baser pour la poursuite de mes étude et la recherche de mon orientation future.

Acronymes

A.M.O.I : Atelier Métallique Océan Indien, l'atelier de construction rattaché à la société SMOI. 4

D.U. : Document Unique d'évaluation des risque professionnel, est un document dans lequel est consigné le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés. 11

S.M.O.I : Société Montage Océan Indien, créer le 1er Septembre 2001 sous le nom de *travaux de maçonnerie général* puis transféré à un autre établissement le 1er Octobre 2005 sous le nom de *SMOI* et enfin transféré à l'établissement dans lequel j'ai réalisé mon stage toujours sous le nom de *SMOI* le 2 Novembre 2016. C'est une entreprise du secteur du bâtiment et elle faisait partie du groupe Solution BTP O.I. qui aujourd'hui est la société *SMOI-XL location* suite à la fusion des entreprises du groupe. 1

Lexique

- **Gros œuvre** : pour une maison représente l'ensemble des travaux participant à la stabilité et à la solidité du logement tel que la réalisation des fondations d'une maison. Il s'agit de travaux permettant à la construction de résister à son propre poids et aux agressions extérieures.
- **découpe plasma** : Le découpage plasma est un procédé de découpage par fusion localisée, dans lequel un jet de gaz ou d'air comprimé vient faire fondre instantanément le métal porté à une température de fusion. Une température proche de 18000 °C est alors générée par l'arc électrique créé entre la torche (embout de la machine pour la découpe) et la plaque de métal.
- **fraisage** : Procédé dans lequel un outil enlève de la matière par un mouvement rotatif. Comme pour le perçage, il est possible d'utiliser un large éventail d'outils de différents diamètres et de différentes duretés.

Table des illustrations

- figure 1 : Évolution du chiffre d'affaire de la société SMOI de 2015 à 2022 / pappers.fr / page 3
- figure 2 : Évolution des résultats net du groupe Solution BTP O.I. / pappers.fr / page 4
- figure 3 : Organigramme de AMOI / organigramme personnel / page 5
- figure 4 : Machine à découpe plasma & Machine plieuse de tôles / photo personnel / page 6
- figure 5 : photo de la passerelle avant et après installation des piliers / photo personnel / page 9
- figure 6 : photo du projet d'innovation en cours / photo personnel /page 11

Table des annexes

- Annexe 1 : Sensibilisation à l'Hygiène et à la Sécurité / page 1
- Annexe 2 : Sensibilisation à l'innovation en entreprise / page 3
- Annexe 3 : Les enjeux socio-économique dans l'entreprise / page 5
- Annexe 4 : Extrait de l'acte de dissolution et de fusion de SMOI à Solution BTP O.I. / page 7
- Annexe 5 : Schéma de plan de coupe d'un assemblage / page 11
- Annexe 6 : photo de la passerelle du chantier d'un cabinet médical / page 12

Annexe 1 : Sensibilisation à l'Hygiène et à la Sécurité



L'entreprise d'accueil

Quel est le secteur ou le domaine d'activité de l'entreprise ou de l'organisme dans laquelle ou lequel vous avez été accueilli ?

Le secteur d'activité de l'entreprise dans laquelle j'ai été accueilli est la construction de charpente métallique.

Quelle est la taille de l'entreprise ?

L'entreprise d'accueil est une PME (Petite et Moyenne entreprise) de 25 employés

Comment est elle organisée (chef d'entreprise, instances de direction, représentation des personnels...) ?

L'entreprise est dirigée par un gérant

Quelles tâches vous ont été confiées dans l'entreprise ?

Les tâches qui m'ont été confiées sont de la découpe plasma, du ponçage, du fraisage, de la gravure, du pliage, de la lecture de plan, de la découpe de tôles et du montage de charpentes métalliques.

La sécurité dans l'entreprise

Avez-vous identifié les acteurs principaux dans le domaine de la prévention de la santé au travail ?

Je n'ai pas pu rencontrer les principaux acteurs dans le domaine de la prévention de la santé au travail dans mon secteur d'attribution au sein de l'entreprise.

Existe-il un CSE (COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE) ?

NB : il remplace depuis le 1^{er} janvier 2020 l'ancien CHSCT, le Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail)

Quelle est sa composition ? Quel est son rôle ?

Il n'existe aucun comité social et économique dans cette entreprise.

Son rôle dans le monde du travail est de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives concernant les salaires, l'application de la réglementation en matière de droit du travail et de la protection sociale, l'application des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Il peut être composé de tout membre de l'entreprise y travaillant depuis au moins 1 an à l'exception de toute personne de la même famille et/ou conjointe au dirigeant.

Existe-il un Document Unique (DU) d'évaluation des risques professionnels ?

Si il existe, sous quelle forme se présente-t-il ? Est-il régulièrement mis à jour et par qui ? Existe-t-il un suivi de la réalisation du programme d'actions ?

Il existe un Document Unique d'évaluation des risques professionnels, celui-ci se présente au format papier. Il est annuellement mis à jour lors de réunion de discussion autour des nouveaux risques présentés aux différents chantiers et demandes des clients. Il n'y a cependant aucun suivi ni contrôle sur la réalisation de ce programme d'action.

La sécurité et votre poste de travail

Avez-vous observé des situations potentiellement dangereuses dans le travail qui vous a été confié ?
Décrivez :

Les situations dangereuses observés dans le travail qui m'ait été confié sont l'utilisation d'une machine à découpe plasma (un danger pour les yeux dû aux forte émission lumineuse) et l'utilisation de meuleuses.

Avez-vous reçu une formation particulière relative à votre poste de travail ? Si oui, qui vous a dispensé cette formation ?

Je n'ai reçu aucune formation particulière, j'ai uniquement été informer du fonctionnement des machine et des gestes de sécurités à appliqués

Existe-il des équipements de protection collective ? Si oui lesquels ?

Oui il existe des équipements de protection collective tel que des harnais de protection pour les travaux situés en hauteur

Avez-vous utilisé des équipements de protection individuelle (lunettes, blouse, casque...) ? Si oui lesquels ?

Lors de mon stage j'ai utilisé des équipements de protection individuelle tel que des gants, des chaussures de chantier, un masque, des lunettes de protection, un bleu de travail et des protections auditives.

Vous a-t-on relaté des incidents liés à votre poste de travail ou à d'autres postes dans l'entreprise ?

On ne m'a relaté aucuns incidents liés à mon poste de travaille

Y a-t-il eu des mesures prises suite à cet incident ? Si oui lesquelles ?

Remarques ou compléments : Je n'ai rien à ajouter concernant la sécurité et l'hygiène dans l'entreprise.

Annexe 2 : SENSIBILISATION A L'INNOVATION EN ENTREPRISE



Qu'est-ce que l'innovation ? Quels sont les différents types d'innovation ?

Une innovation est l'action d'introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie. Elle améliore, change, transforme ou révolutionne un secteur d'activité, une pratique, une pratique sociale, ou la vie d'un grand nombre d'individus.

En entreprise, l'innovation est une façon nouvelle ou améliorée de créer de la valeur pour des clients, pour des utilisateurs, pour l'entité à l'origine de l'innovation ou pour la société.

On distingue divers types d'innovation :

en effet l'innovation n'intègre pas forcément une dimension technologique (c'est le cas pour seulement 51 % en Europe), et relève parfois de l'usage des produits et services, ou des modèles d'affaires.

- innovation de produit ou de prestation
- innovation de procédé
- innovation organisationnelle
- innovation marketing...

QUESTIONNAIRE :

1. Avez-vous observé une forme d'innovation dans votre entreprise, et si oui, de quel type ?
J'ai assisté à un début d'innovation, une innovation de procédé.
2. Comment l'innovation est-elle mise en œuvre dans votre entreprise ? Décrivez et expliquez.
Cette innovation se met en place et se concrétisera par l'agrandissement de l'atelier avec la construction d'une nouvelle partie rattachée directement au bâtiment principal, l'agrandissant, et la mise en place d'un rail permettant le déplacement de lourde charge (notamment les matières premières et charpente en construction), d'un bout à l'autre de l'atelier.
3. Par qui l'innovation est-elle mise en œuvre dans l'entreprise (un département, un service, un métier, une fonction...) ? Expliquez.
Cette innovation est directement mise en œuvre par l'atelier, fournissant directement la main d'œuvre et la réalisation de cet agrandissement, n'ayant recourt à un prestataire extérieur que pour l'acheminement des matières premières.
4. Essayez de déterminer à quelle échelle (petite, grande) l'innovation est mise en œuvre : concerne-t-elle tous les domaines et services, ou est-elle très ponctuelle ?
Cette innovation future est à petite échelle, ne concernant que le service de l'atelier.
5. Qu'apporte cette innovation et à qui est-elle bénéfique ?
Cette innovation apporte un plus grand espace de travail et facilite les transports de matières premières au sein de l'atelier. Elle est alors bénéfique pour les ouvriers de l'atelier ayant des conditions de travail moins dure mais aussi l'entreprise pouvant ainsi accepter un plus grand nombre de missions.

6. A l'inverse, avez-vous perçu des limites ou des réticences face à cette innovation ? A-t-elle eu des impacts négatifs ?

Étant une innovation en cours de mise en place, je n'ai pas pu directement observer d'effet négatif la concernant, cependant celle-ci peut présenter des limites aux niveau des normes de sécurité avec la naissance de nouveaux risque (dû au raille de transport) avec une forte augmentation des risques d'accidents de travail.

7. Si vous étiez embauché demain dans cette entreprise, quelle serait la première innovation que vous introduiriez ?

J'essayerais d'introduire la mise en place d'un nouveau secteur dans l'entreprise avec une nouvelle zone dans laquelle il y aurait un recyclage et une réutilisation des chute de matière première produite lors de la production des charpentes, soit pour les réutiliser dans cette même production soit pour de nouvelles missions.

Annexe 3 : Les enjeux socio-écologiques dans l'entreprise



A savoir :

Les enjeux socio-écologiques incluent

- la responsabilité sociale des entreprises (égalité hommes-femmes, inclusion du handicap, conditions de travail, bien-être au travail, risques psycho-sociaux...)
- les politiques environnementales, en particulier celles visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (cf Accord de Paris).

Suivant leur taille, leur nature et leur implantation géographique, les entreprises peuvent être soumises à des obligations réglementaires (lois, normes, certifications, décret...) sur ces aspects.

QUESTIONNAIRE :

1. L'entreprise a-t-elle un service ou des responsables liés aux enjeux socio-écologiques ? Quelles sont leurs missions ?

Non, l'entreprise ne possède aucun service lié aux enjeux socio-écologique.

2. L'entreprise publie-t-elle annuellement un rapport RSE et/ou un bilan carbone ? Si oui, quels axes principaux y sont développés ? Quelles actions sont mises en œuvre par l'entreprise ?

L'entreprise ne publie aucun rapport RSE et/ou bilan carbone, puisqu'étant une petite entreprise ayant beaucoup moins d'impacte que de plus grande entreprise dans ce même domaine. Des actions sont cependant mises en œuvre pour lutter contre les enjeux socio-écologique engendrer par son activité, telle que la mise en place d'une trie des chutes de matière première après utilisation, désignant celle pouvant être réutiliser et celle ne le pouvant pas, et après triant encore celle ne pouvant pas être utiliser.

3. Plus précisément, l'entreprise a-t-elle une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Si oui, quelles sont les actions concrètes qui sont menées sur ce point ?

L'entreprise ne présente pas de politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisant qu'ayant qu'une petite émission de ceux-ci. Cependant l'entreprise veux mettre en place une fosse à hydrocarbure pour récupérer l'huile utiliser. Elle fait aussi appel à d'autre bureau spécialisé dans ces enjeux socio-écologique.

4. Comment l'entreprise communique-t-elle sur les enjeux socio-écologiques, en interne et en externe ?

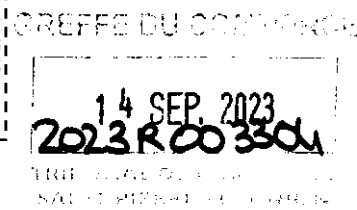
L'entreprise communique sur les enjeux socio-écologiques en interne par la présence de réunion trimestrielle ayant pour but de parler de l'évolution des moyens de lutte mis en place et de leur bonne réalisation. Et elle communique en externe via l'appel à des bureaux externes spécialisés.

5. Lors de votre stage, concrètement, qu'avez-vous observé personnellement sur la mise en œuvre de ces politiques en lien avec les enjeux socio-écologiques ?

Lors de mon stage j'ai pu observer la mise en œuvre du tri des chutes de matière première lors de la production.

Annexe 4:

Extrait de l'acte de dissolution et de fusion de SMOI
à Solution BTP O.I.



SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN
en abrégé S.M.O.I.

Société à responsabilité limitée
au capital de 850 000 euros

Siège social : 120, route des Sables – Local 5
ZIE les Sables

97427 L'Etang-Salé (REUNION)

RCS Saint-Pierre : 439 139 668 (2006 B 14)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DECIDANT LA DISSOLUTION SANS LIQUIDATION
DU 31 JUILLET 2023**

L'an deux mille vingt trois et le trente et un juillet, au siège social,

La société SOLUTIONS BTP O.I.,

Société par actions simplifiée au capital de 1 751 000 euros, dont le siège social est situé 120, route des Sables Local 5 97427 L'Etang-Salé (REUNION), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre, sous le numéro 819 693 706, représentée par Monsieur VELECHY Gilbert, en sa qualité de Président associé unique,

Propriétaire de la totalité des 100 parts de 8 500 euros chacune composant le capital social de la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN,
Associée unique de ladite société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :

- à la dissolution sans liquidation de la société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN ;
- aux pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide la dissolution par anticipation sans liquidation de la société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, entraînant la transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de son associé unique, la société SOLUTIONS BTP O.I..

L'associé unique prend acte que, conformément aux dispositions de l'article susvisé, la réalisation définitive de la transmission universelle de patrimoine objet de la présente décision, la disparition de la personnalité morale et la radiation de la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, interviendront à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la dernière publication légale de la présente décision ou, en cas d'opposition d'un ou plusieurs créancier(s) de la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN dans le délai susvisé, à la date soit de la décision de justice rejetant la ou les oppositions, soit du remboursement de la ou des créance(s) en cause, soit de la constitution de garanties suffisantes.


7

La différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN au jour de la prise d'effet juridique de la transmission universelle de patrimoine, et la valeur comptable, dans les livres de la Société SOLUTIONS BTP O.I. des parts de ladite Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN dont elle était propriétaire, constituera un boni ou un mali de confusion.

1 – LES INCIDENCES FISCALES DE LA DISSOLUTION

Les représentants de la société confondante et de la société dissoute obligent celles-ci à se conformer à toutes dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive de la transmission du patrimoine de la société dissoute.

Par ailleurs, ainsi qu'il résulte des clauses ci-avant, la dissolution – confusion de patrimoine réalisée selon les dispositions de l'article 1844-5 du code civil (ci-après « la dissolution – confusion ») prend effet le 1^{er} janvier 2023.

En conséquence, les résultats, bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis cette date par l'exploitation de SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, société dissoute seront englobés dans le résultat imposable de la société confondante.

D'autre part, les représentants des sociétés dissoutes et confondantes rappellent que la société confondante détient la totalité des actions de la société dissoute.

Les biens transmis seront donc enregistrés à leurs valeurs comptables dans les écritures de la société dissoute, cette valeur étant retenue à la date du 31 décembre 2022, conformément à l'article 743-1 du Plan Comptable Général.

2 – APPLICATION DU REGIME SPECIAL DES FUSIONS EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES

Les représentants de SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN, société dissoute et de SOLUTIONS BTP O.I., société confondante déclarent placer la présente dissolution-confusion sous le régime spécial mentionné à l'article 210 A du Code général des impôts.

En conséquence, SOLUTIONS BTP O.I., société confondante prend les engagements suivants :

a. Les biens de la société dissoute étant retenus pour leur valeurs comptable au 31 décembre 2022, SOLUTIONS BTP O.I., société confondante, conformément aux dispositions publiées dans la documentation administrative BOI-IS-FUS-30-20 n°10, reprendra dans ses comptes annuels les écritures comptables de la société dissoute en faisant ressortir l'éclatement des valeurs nettes comptables entre la valeur d'origine des éléments d'actif immobilisé et les amortissements et provisions pour dépréciation constatés.

La société confondante SOLUTIONS BTP O.I. continuera, en outre, à calculer les dotations aux amortissements pour la valeur d'origine qu'avaient les biens transmis dans les écritures de la société dissoute SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN.

b. La société confondante SOLUTIONS BTP O.I. se substituera à la société dissoute SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière.

c. La société confondante SOLUTIONS BTP O.I. calculera les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société dissoute SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN.

3 – OBLIGATIONS DECLARATIVES

Pour l'application du régime spécial mentionné à l'article 210 A du Code général des impôts, les soussignés, ès-qualité, au nom des sociétés qu'ils représentent, s'engagent expressément à joindre aux déclarations des sociétés dissoute et confondante, l'état de suivi des valeurs fiscales prévu à l'article 54 septies du Code général des impôts.

La société confondante SOLUTIONS BTP O.I., tiendra le registre spécial des plus-values prévu par l'article 54 du Code général des impôts.

4 – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Les représentants de la société dissoute et de la société confondante constatent que l'opération de dissolution-confusion emporte transmission à une société d'une universalité totale de biens au sens de l'article 257 bis du Code général des impôts. Par conséquent les apports d'immeubles, de biens meubles incorporels, de biens mobiliers d'investissements et de marchandises sont dispensés de TVA. Conformément aux dispositions légales susvisées, commentées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10, la société confondante continuera la personne de la société dissoute notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par celle-ci.

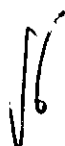
En outre, la société confondante SOLUTIONS BTP O.I. continuera la personne de la société dissoute pour l'application des articles 266 al.1-e du Code général des impôts, 268 et 297 A relatif aux opérations taxables sur la marge.

Le cas échéant, la société confondante déclare qu'elle demandera le remboursement du crédit de taxe déductible dont est titulaire la société dissoute, en application de la doctrine administrative BOI-TVA-DED-50-20-20 n°130.

5 – DROITS D'ENREGISTREMENT

Les formalités de dépôt de l'acte au service des impôts seront accomplies par les représentants de la société confondante SOLUTIONS BTP O.I..

Le présent projet sera soumis à la formalité de l'enregistrement.



DEUXIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs à Monsieur VELECHY Gilbert (dont le nom de famille a été rectifié par décision de l'officier de l'état civil de Saint-Louis (REUNION) en date du 30 août 2019 en ce sens que l'intéressé se nomme à compter de cette date VELECHY au lieu de VELECHY), en qualité de Gérant de la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN à l'effet de :

- confirmer et réitérer par tout acte sous seing privé ou notarié, la transmission des biens de la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN à l'associé unique, en préciser, si besoin est, la désignation, réparer toutes omissions ou inexactitudes, établir et compléter toutes origines de propriété ;

- faire toutes déclarations, accomplir toutes les formalités de publicité ou autres; le cas échéant, concourir à tout acte de dépôt avec ou sans reconnaissance d'écriture et de signature, accomplir toutes les formalités requises pour assurer le transfert des biens de la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN dans le patrimoine de l'associé unique ;

- accomplir, si besoin est, toutes les significations nécessaires relativement aux biens et valeurs transmis ;

- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et autres documents, élire domicile, substituer en partie les présents pouvoirs et, généralement, faire ce qui sera nécessaire pour mener à bien les opérations de dissolution sans liquidation de la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN et de la transmission de son patrimoine au profit de l'associé unique ;

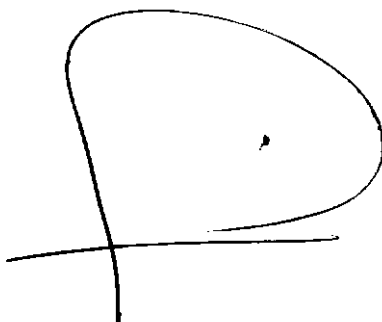
- exercer toute action en justice, tant en demande qu'en défense et représenter la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN auprès de toute administration ainsi que dans toutes les procédures ;

- par l'effet des présentes et des dispositions légales susvisées, reprendre l'ensemble des engagements et des obligations de la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN à l'égard de ses cocontractants et, de manière générale, à l'égard des tiers ainsi que l'ensemble des droits dont la Société SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN bénéficiait antérieurement.

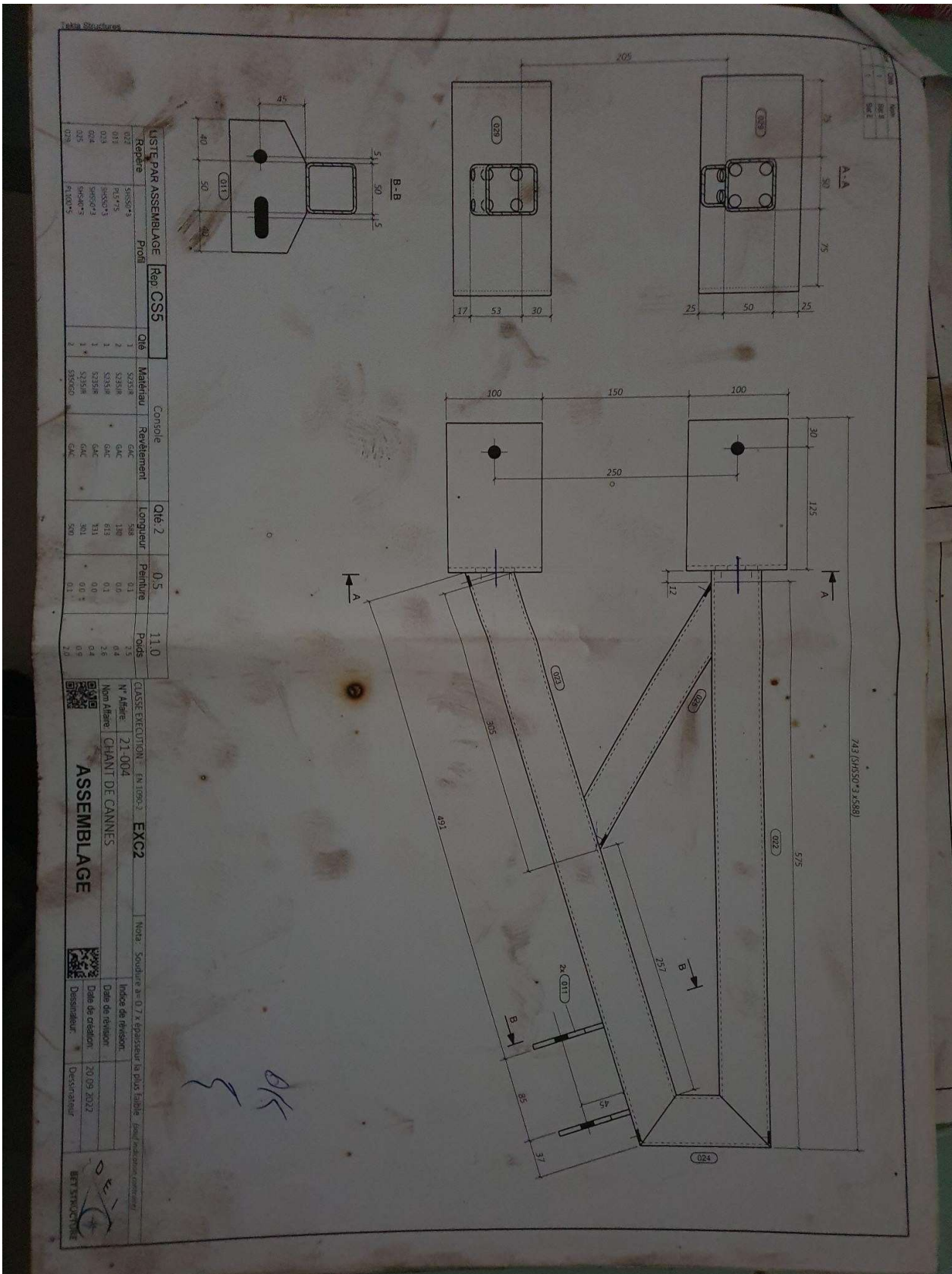
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

La société SOLUTIONS BTP O.I.

représentée par Monsieur VELECHY Gilbert, Président associé unique



Annexe 5:
Schéma de plan de coupe d'un assemblage



Annexe 6:
Photo de la passerelle du chantier d'un cabinet médical



